

INSTITUTO FEDERAL
Triângulo Mineiro

Campus
Patrocínio

LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO II

GILBERTO VIANA DE OLIVEIRA

Roteiro das próximas aulas

- ❖ Repetições
- ❖ Arrays
- ❖ Objetos
- ❖ Funções

Repetições

- ❖ Temos disponíveis as estruturas que foram trabalhadas em C também em Javascript. A forma de sintaxe é a mesma utilizada lá.
 - ❖ `while`: repete um trecho de código enquanto a condição for verdadeira.
 - ❖ `do-while`: executa um trecho de código e depois testa uma condição, enquanto for verdadeira, repete o laço.
 - ❖ `for`: repete por um número definido de vezes.
- ❖ Também podemos utilizar:
 - ❖ `break`, `continue`.
- ❖ Qual a principal diferença de uso dessas 3 estruturas de repetição?

Repetições

- ❖ Cuidado com laços infinitos, eles podem travar a aba/navegador! Revise a estrutura de repetição antes de executar.
- ❖ Todos os conceitos abordados sobre escopo devem ser respeitados aqui.



```
var i = 5;

for (var i = 0; i < 10; i++) {
  // bloco de código
}
```



```
let i = 5;

for (let i = 0; i < 10; i++) {
  // bloco de código
}
```

Repetições

1. Faça um algoritmo que leia 8 valores e ao final imprima quantos desses valores eram pares e quantos eram ímpares.
2. Escreva um algoritmo que receba os valores dos salários de todos os membros de uma família e ao final, mostre quanto dinheiro a família possui. O método de parada da repetição pode ser definido pelo aluno.
3. Escreva um algoritmo que receba vários números e calcule o somatório desses números. Quando o usuário digitar zero o algoritmo deve imprimir o valor do somatório e depois terminar.
4. Faça um algoritmo que receba a idade de várias pessoas. Quando o usuário digitar um valor 0 ou inferior, o algoritmo deve encerrar a entrada e mostrar a idade média da população em questão.
5. Crie uma simulação de login onde o usuário é 'aluno' e a senha 'iftm123'. Peça para o usuário digitar o usuário e senha e emita a mensagem "Login com sucesso", caso os dados sejam idênticos. Caso contrário, emita a mensagem "Erro de senha ou usuário" e peça novamente o login. Caso o usuário erre 3 vezes pare de emitir essa mensagem, encerre a repetição e emita a mensagem: "Bloqueado".
6. Faça um algoritmo que lê 10 valores do usuário. O algoritmo deve, ao final, imprimir na tela o maior e o menor valor digitado. Faça esse exercício usando cada uma das 3 estruturas de repetição mostradas.
7. Assumindo que no IFTM o aluno precisa de 75% de frequência, faça a leitura da presença ou ausência de um aluno para 10 aulas (P ou F). Ao final, imprima na tela a porcentagem de frequência desse aluno e a condição em que ele se encontra (aprovado ou reprovado).

Array

- ❖ Um *array* é simplesmente um conjunto de variáveis, igualmente acessíveis por um índice.
- ❖ Uma cadeia de variáveis (Array) é um objeto capaz de guardar muitos valores, tantos quanto a memória disponível na máquina permitir. Cada uma das variáveis que compoem o array possui um índice.
- ❖ Um *array* pode ter uma ou mais dimensões.
 - ❖ Podemos chamar o *array* de 1 dimensão de **vetor**.
 - ❖ Podemos chamar o *array* de mais dimensões de matriz.

Array

- ❖ Exemplo de criação de vetor em JS:

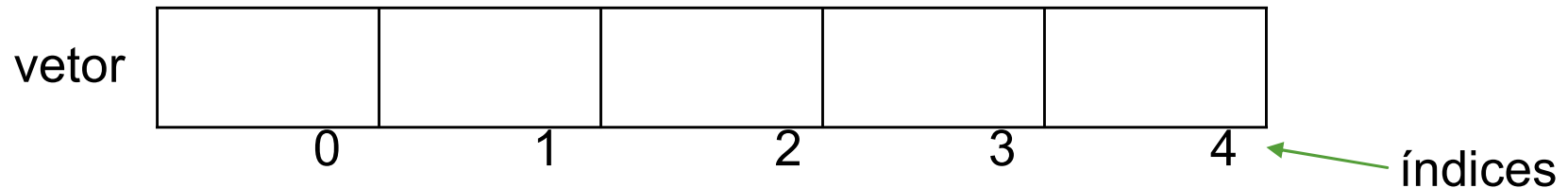
```
var listaMercado = ["Queijo", "Carne", "Leite"];
```

- ❖ Quando criamos um vetor, alocamos porções adjacentes na memória.
- ❖ Todas as variáveis criadas são do mesmo tipo.

Array

- ❖ Para acessar o elemento de um vetor, devemos usar o nome do vetor, seguido de uma posição.
- ❖ Os índices variam de 0 até o *tamanho-1*.

- ❖ Exemplo:



- ❖ Para escrevermos no console o conteúdo do índice 1, usamos:
- ❖ `console.log(listaMercado[1])`

Array

- ❖ Ao trabalharmos com arrays, temos que ficar atentos ao tamanho dessa estrutura.
- ❖ Podemos visualizar seu tamanho no próprio console:

```
▼ (3) ["Queijo", "Carne", "Leite"]  
  0: "Queijo"  
  1: "Carne"  
  2: "Leite"  
  length: 3
```

- ❖ Podemos adicionar um elemento no final do array com um push (nesse caso, o novo tamanho será 4):

```
var listaMercado = ["Queijo", "Carne", "Leite"];  
console.log(listaMercado);  
listaMercado.push("Macarrão");  
console.log(listaMercado);
```

Array – Percorrendo um Array

- ❖ Por serem variáveis em posições consecutivas, podemos usar um laço de repetição para acessar posição por posição de um vetor.
- ❖ Observe o trecho de código:

```
for(let i = 0; i < listaMercado.length; i++){  
    console.log(listaMercado[i]);  
}
```

Array – Importante!

- ❖ Um array (e posteriormente um objeto) em JS não é considerado um tipo primitivo de dados. São estruturas complexas armazenadas por referência.
- ❖ Isso implica um uso diferente para o const.
- ❖ Eu posso ‘proteger’ a referência do meu array usando const, e ainda assim modificar os valores dentro do meu array.

```
const frutas = ["Maçã", "Banana"];  
frutas[2] = "Laranja"; // funciona  
frutas.push("Uva");    // funciona  
frutas = ["Melão", "Melancia"]; // não funciona - tenta atribuir  
outra referência (endereço de memória) ao vetor
```

Array – Importante!

- ❖ Como fazer cópias de um array para outro no JS?

```
const lista = ["A", "B"];  
const copiaLista = lista; // Ambas apontam para o MESMO endereço!  
copiaLista.push("C");
```

- ❖ Usar o operador “spread” (espelhamento). Ele percorre uma estrutura iterável e copia os elementos para outra estrutura (em outra posição de memória)..

```
const copiaVerdadeira = [...lista];
```

Array – Percorrendo um Array

- ❖ No JS, podemos usar uma outra estrutura de repetição. Essa estrutura é o “for of”.
- ❖ O loop `for...of` percorre objetos iterativos chamando uma função personalizada com instruções a serem executadas para o valor de cada objeto distinto.
- ❖ Em outras palavras, ele acessa cada elemento individualmente a cada iteração, não sendo necessário controlar um índice “i”.



```
for(let item of listaMercado){  
    console.log(item);  
}
```

Exercícios Arrays

- ❖ Faça a leitura de 7 valores reais e armazene em um vetor. Use um laço de repetição para somar todos os valores do array e calcular o total das compras. Se o valor total for maior que R\$ 300,00, aplique um desconto de 10% no total final e exiba a mensagem com o valor recalculado.
- ❖ Crie um array e faça a leitura com as temperaturas registradas em uma semana. Posteriormente, imprima no console a média de temperatura daquela semana e a temperatura máxima e mínima.
- ❖ Em uma lanchonete ou banco, clientes entram no final da fila e são atendidos a partir do início da fila. Crie um vetor e adicione 5 clientes na fila, um por vez (push). Posteriormente, crie um laço de repetição que percorra cada cliente, REMOVA do vetor (shift) e emita a mensagem “O cliente xxxx foi atendido”. Ao final, confira como o vetor ficou no console.
- ❖ Faça um algoritmo que peça como entrada uma lista de 5 produtos que o usuário deve comprar no mercado. Em seguida, faça uma repetição que peça ao usuário para digitar o nome do produto e verifique se esse produto está ou não na lista (Emita uma mensagem no console com essa informação). Caso o usuário digite “sair” o programa deve encerrar.